传热学大作业

习题 4-12 · 等截面直杆自然对流散热的数值求解

组长 闵文博

统筹任务 · 解决问题大致方向 · 编程工作

李展翔

matlab 工作 · 改进模型

邹林兵

ppt 制作 · 展理大纲

潘启浩

技术支持 · 提供改进建议

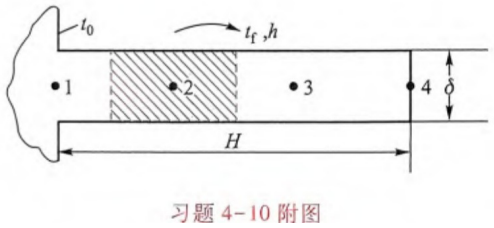
有限差分 · 源项线性化 · TDMA 追赶法 · 网格无关性验证

原题解析：《传热学》（第 6 版）习题 4-12

自然对流条件下表面传热系数随局部温差逐点变化，构成一维非线性边值问题

教材原题（原书扫描）

4-12 有一水平放置的等截面直杆，根部温度 $t_0 = 100\ ℃$，其表面上有自然对流散热，$h = c[(t - t_f)/d]^{1/4}$，其中：$c = 1.20\ W/(m^{1.75} \cdot ℃^{1.25})$；杆的直径 $d = 1\ cm$，杆高 $H = 10\ cm$，$\lambda = 50\ W/(m \cdot K)$，$t_\infty = 25\ ℃$，不计辐射传热。试用数值方法确定长杆的散热量（需得出与网格无关的解）。杆的顶端可认为是绝热的。



习题 4-10 附图

习题 4-10 附图（同类直杆模型）

模型要点

- 一维轴向导热 + 侧面自然对流
- 温度仅随 x 变化，截面内均匀
- h 是局部温差的函数（1/4 次幂）
- 顶端绝热，根部定温 100 ℃

几何、物性与边界条件清单

几何： 等截面圆直杆，直径 d = 1 cm，杆长（高） H = 10 cm；周长 P = πd ≈ 0.03142 m，截面积 A = πd²/4 ≈ 7.854×10⁻⁵ m²

物性： 导热系数 λ = 50 W/(m·K)，各向同性、常物性

环境与根部： 环境温度 t∞ = 25 ℃；杆根 t0 = 100 ℃ 定温（第一类边界）

表面对流： h = c[(t − t∞)/d]^(1/4)， c = 1.20 W/(m^1.75·℃^1.25)， h 随局部温差逐点变化

顶端与辐射： 顶端可认为绝热；本题不计辐射传热

求解目标

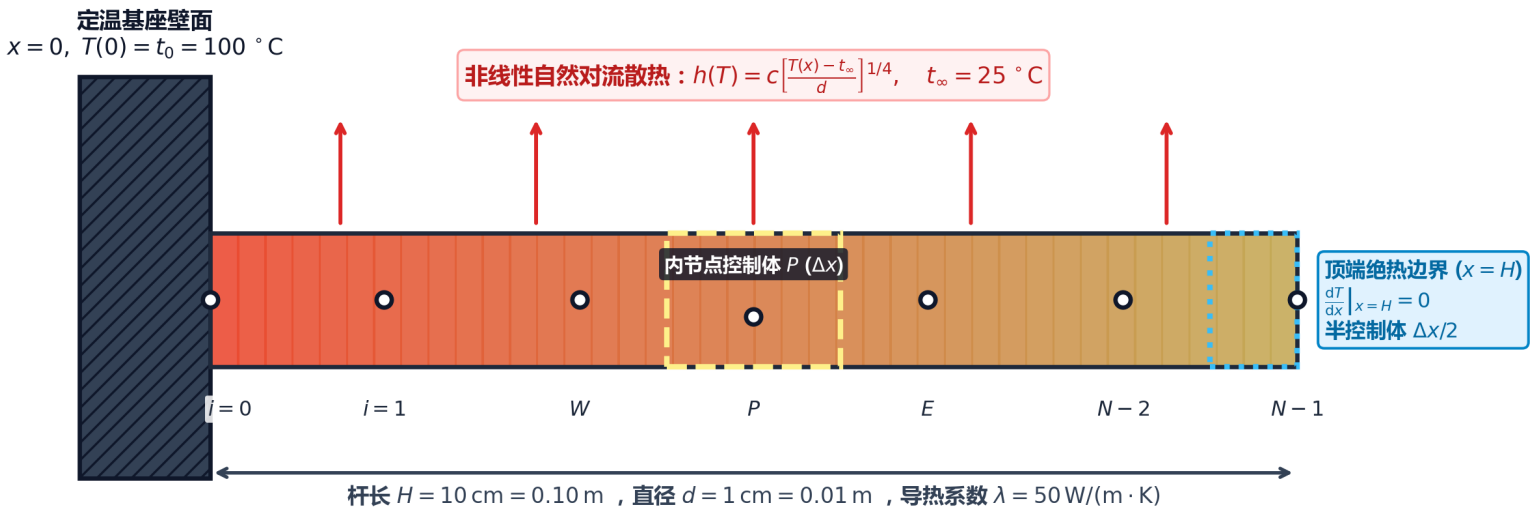
用数值方法确定长杆的散热量，并给出与网格无关的解（同时得到温度分布 t(x) 与 h(x)）。

核心结论： h 依赖未知温度 t(x)，常系数解析解不再精确适用，必须建立非线性数值迭代求解。

控制体能量守恒分析与三类节点离散方程

沿轴向均匀划分 N 个节点（步长 Δx = H/(N−1)），对内部节点与边界半控制体分别应用热平衡法

题 4-12 物理模型与有限体积/有限差分离散控制体示意图



控制方程： $d^2t/dx^2 - m^2(t - t\infty) = 0$，其中 $m^2 = hP/(\lambda A)$； h 逐点不同 → 变系数、非线性

1. 内部节点 i = 2, …, N−1 （完整控制体 Δx）

$\lambda A(T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1})/\Delta x^2 = h_i \cdot P \cdot (T_i - t\infty)$

整理为三对角形式： $a_W \cdot T_{i-1} - a_P \cdot T_i + a_E \cdot T_{i+1} = -m^2 \cdot t\infty$， $a_P = 2 + m^2\Delta x^2$

2. 根部节点 i = 1 （x = 0，第一类边界）

壁面温度恒定已知： T_1 = t0 = 100 °C，直接代入方程组求解。

3. 顶端节点 i = N （x = H，半控制体 Δx/2）

$\lambda A(T_{N-1} - T_N)/\Delta x = h_N \cdot P \cdot (\Delta x/2) \cdot (T_N - t\infty)$

左端面导热输入 = 最后半段侧面对流散热，端面本身绝热。

核心结论： 顶端节点采用 Δx/2 半控制体并计入侧面（P · Δx/2）对流，端面绝热，物理意义严密。

非线性迭代 + TDMA 追赶法求解器实现

外层迭代更新 h 场，内层追赶法直接求解三对角方程组——程序核心代码如下

fin_solver.py — 非线性迭代求解核心

```
# ——— 参数与几何（习题 4-12）———
t0, t_inf = 100.0, 25.0                # 根部 / 环境温度 °C
c, d, H, lam = 1.20, 0.01, 0.10, 50.0 # h 关联式与物性
P  = np.pi * d                         # 散热周长 P = πd
Ac = np.pi * d**2 / 4                  # 截面积 A = πd²/4

while err > 1e-10:                      # 外层迭代更新 h 场
    h  = c * ((T - t_inf) / d) ** 0.25    # 逐节点局部 h
    m2 = h * P / (lam * Ac)               # 逐节点 m²
    aP = aW + aE + m2                     # 源项线性化 Sp = −m²
    T_new = tdma(aW, aP, aE, m2 * t_inf)  # 追赶法解 T 场
    err = ||T_new − T|| / ||T_new||       # 相对误差判据

def tdma(a, b, c_, d_):  # Thomas 追赶法, O(N)
    … （前消去 + 回代）
Q_base = -lam * Ac * (T[1] - T[0]) / dx       # 根部导热量
Q_surf = np.trapezoid(h * P * (T - t_inf), x) # 表面对流积分
# 两条独立路径互相校核; N = 10…640 逐级加密
```

运行结果（N = 640）：Q = 1.9685 W · 顶端 76.94 °C · 迭代 11 次

数值求解核心机制

外层不动点迭代：按当前温度场逐节点更新 h；内层 TDMA 一次求解整个温度场。收敛判据 相对误差 < 1e-10，全部网格均 11 次迭代收敛。复杂度 O(N)。

源项线性化（Sp / Sc 法）

对流源项写为 $S = Sc - Sp \cdot T$，其中 $Sp = -m^2 < 0$、$Sc = m^2 \cdot t_\infty$：方程组保持对角占优、三对角正定，追赶法无须选主元、数值稳定。

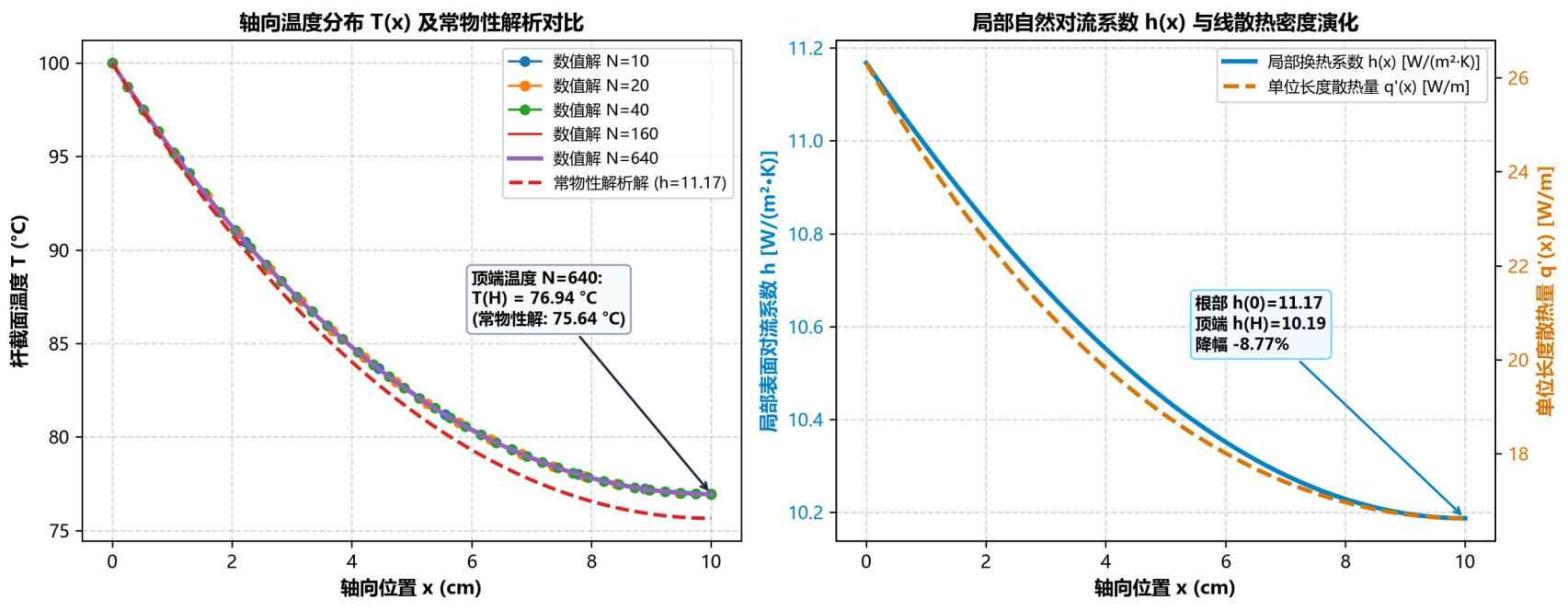
误差来源

中心差分截断误差 $O(\Delta x^2)$；根部导热量 Q_base 采用一阶单侧差分，是双路径偏差（粗网格 7.42%）的主导来源——最终以表面积分 Q_surf 为准并做守恒校核。

核心结论： 采用源项线性化保证对角占优，全网格尺度仅需 11 次迭代即达 1e-10 收敛精度。

温度场 T(x) 与局部对流系数 h(x) 分布规律

左：温度分布及常物性解析对比；右：局部对流系数与单位长度散热量沿杆的演化



温度场特征

自根部 100 °C 单调下降至顶端 76.94 °C，根部附近梯度最陡； N = 10…640 各网格曲线几乎完全重合。

h(x) 与 q′(x) 演化

h 由根部 11.17 降至顶端 10.19 W/(m² · K) （− 8.77% ），随局部温差的 1/4 次幂同步走低；线散热密度由 26.3 降至 16.6 W/m 。

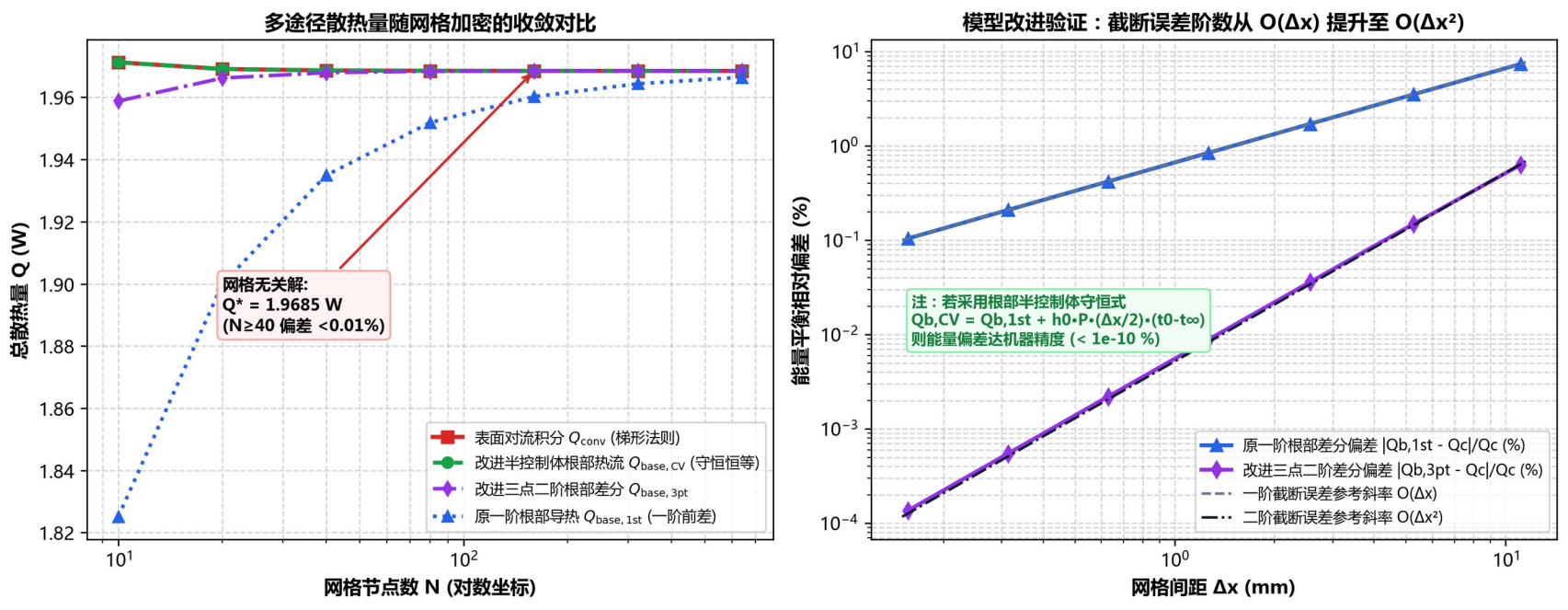
与常 h 解析解对比

取 h = h0 = 11.17 的解析曲线整体偏低：顶端仅 75.64 °C ，散热量高估至 2.0537 W （ +4.3% ）。

核心结论： h 沿杆仅变化 8.77% ，但忽略这一变化（常 h 解析解）会使散热量高估 4.3%—— 非线性迭代不可省略。

网格无关性验证与根部差分格式对比

多条散热量统计路径随网格加密的收敛对比（左），以及根部差分格式的截断误差阶数验证（右）



网格无关值

表面积分 Q 随 N 增大单调收敛至 $Q^* = 1.9685\ W$；$N \geqslant 40$ 起与最细网格偏差 < 0.01%，本题取 $N = 640$ 结果汇报。

一阶根部差分偏差

$Q_{base,1st}$ 相对表面积分的偏差：7.42%（$N = 10$）→ 0.10%（$N = 640$），按 $O(\Delta x)$ 规律下降，是双路偏差的主导来源。

替代统计口径

三点二阶差分：0.63% → 0.0001%（$O(\Delta x^2)$）；根部半控制体守恒式与表面积分严格恒等（偏差 ~1e-10%），可作现成自洽校核。

核心结论： 同一温度场、不同统计口径：守恒式与表面积分在任何网格下严格自洽；一阶根部差分须加密至 $N = 640$ 才降到 0.10%。

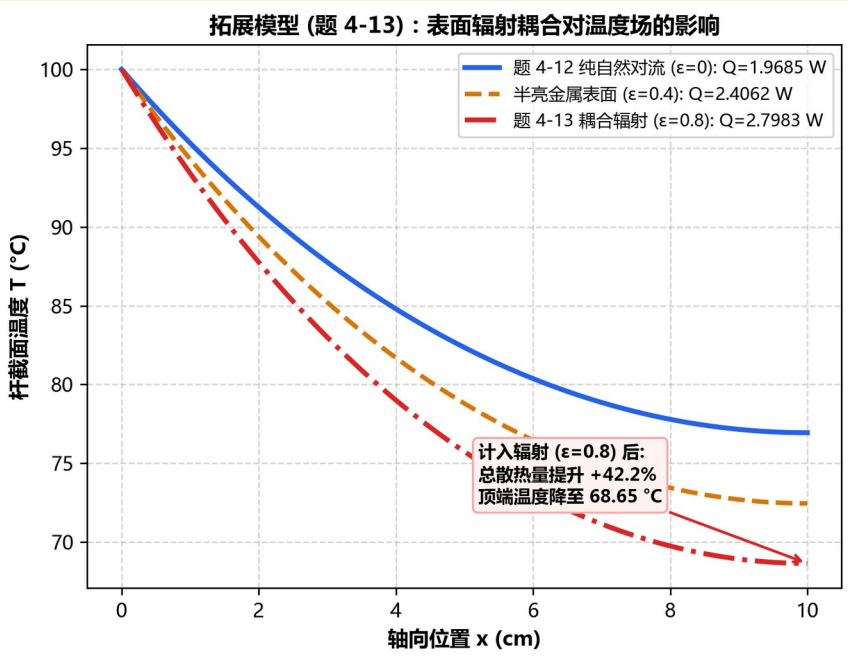
辐射耦合拓展分析（习题 4-13）

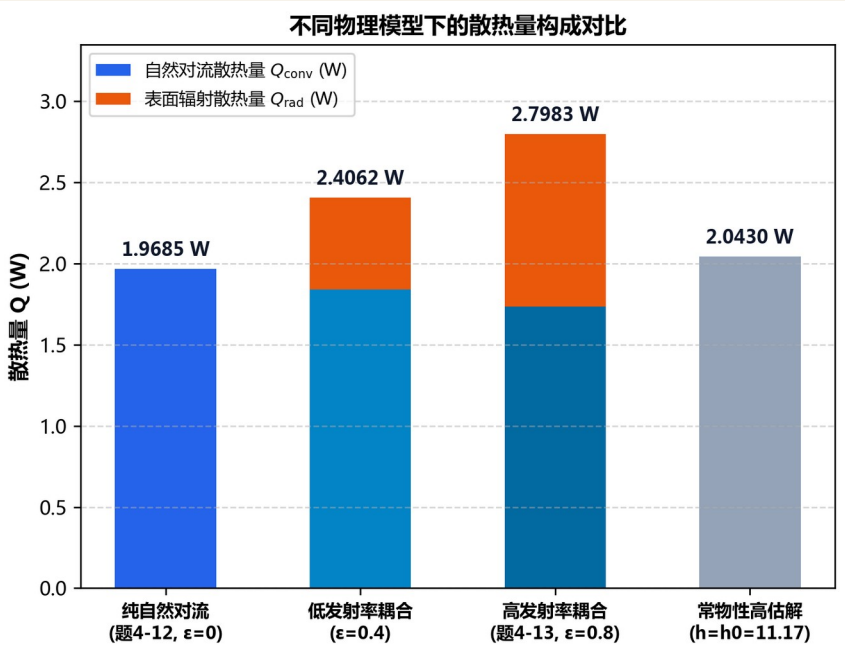
在 4-12 模型上按式 (1-9) 叠加表面辐射：环境视为温度 t∞ 的大空间，辐射等效系数与对流系数叠加后沿用同一求解框架

习题 4-13 （教材原文）

4–13 在上题中考虑长杆与周围环境间的辐射传热，其表面发射率为 0.8，环境可作为温度为 t_∞ 的大空间，试重新计算其导热量[辐射传热量可按式(1–9)计算]。

处理方式： $h_{rad} = \varepsilon\sigma(T^2 + T_\infty^2)(T + T_\infty)$，绝对温度；与对流 h 叠加进入同一迭代





ε = 0.8 （习题 4-13 题设）

总散热量 Q = 2.7983 W，较 4-12 提升 42.2%；构成：对流 1.7349 W + 辐射 1.0634 W，辐射占 38.0%；顶端温度降至 68.65 °C。

ε = 0.4 （对照）

Q = 2.4062 W （+22.2%），顶端温度 72.45 °C—— 发射率减半，辐射增益依然显著。

核心结论： 辐射占总散热 38.0%，与对流同量级：习题 4-13 中不可忽略；习题 4-12 按题设不计辐射，两题口径须分清。

总结与展望

方法、结果与认识——以及下一步可以继续的方向

求解方法

有限差分离散 + 源项线性化，把「h 依赖未知温度场」的非线性边值问题化为一串线性三对角问题；外层迭代更新 h 场， TDMA 追赶法直接求解， 11 次迭代收敛至 1e-10 。

主要结果

散热量 $Q = 1.9685\ \mathrm{W}$ （网格无关， $N \geqslant 40$ 偏差 $< 0.01\%$ ）；顶端温度 $76.94\ ^\circ\mathrm{C}$ ； h 沿杆 $11.17 \to 10.19\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$ ；肋效率 $\eta \approx 74.8\%$ 。

关键认识

常 h 解析解高估 4.3% （ 2.0537 W ）；散热量的统计口径（根部差分格式）在粗网格下可造成 7% 量级偏差，必须用守恒式或表面积分互相校核。

展望

辐射耦合（习题 4-13 ）已在同一框架下复算验证： $\varepsilon = 0.8$ 时散热量提升 42.2% ，工程中不可默认忽略；后续可进一步计入导热系数 λ 随温度的变化，并检验顶端非绝热假设的敏感性。

谢谢聆听 · 欢迎讨论

核心结论： 本题答案：等截面直杆散热量 $Q = 1.9685\ \mathrm{W}$ （网格无关解），顶端温度 $76.94\ ^\circ\mathrm{C}$ 。